

浙江大学 2025-2026 学年秋冬学期

《普通化学实验（乙）》课程期末考试试卷回忆

课程号：CHEM1006G 开课学院：化学系

考试形式：闭卷、开卷（请在选定项上打√），允许带计算器入场

考试日期：2025 年 12 月 26 日，考试时间：60 分钟

一、填空题（36 分）

1. 在电位分析法测茶叶中氟含量的实验中，为保证离子强度等一系列因素不受溶液组成的影响，加入了_____，写出其中三种组分的作用：

(1) _____

(2) _____

(3) _____

2. 分光光度法是依据物质对光的选择性吸收而建立起来的分析的方法。它的理论基础是公式形式是_____，写出各物理量代表的中文名称：_____

3. 移液枪可有_____个停点，取液时将按钮按到_____停点，放液时将按钮按到_____停点。

4. 计算下列数据中的有效数字位数。

(1) $\text{pH} = 3.74$ _____

(2) $c = 0.010250 \text{ mol/L}$ _____

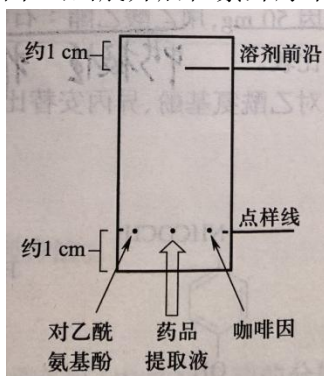
(3) $V(\text{HCl}) = 9.75 \text{ mL}$ _____

(4) $[\text{F}^-] = 1.0256 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ _____

4. 在阿司匹林的纯度分析实验中，三次滴定所用氢氧化钠标准溶液体积分别为 15.55mL、15.63mL、15.47mL，则相对平均偏差为_____，这个结果是否符合化学分析的要求，为什么：_____

5. 果蔬可以补充维生素。果蔬中维生素 C 含量的测定实验中，虽然维生素 C 易溶于水，但是我们使用_____提取，是为了防止_____。本实验的原理是_____反应，利用了_____的_____性和维生素 C 的_____性。

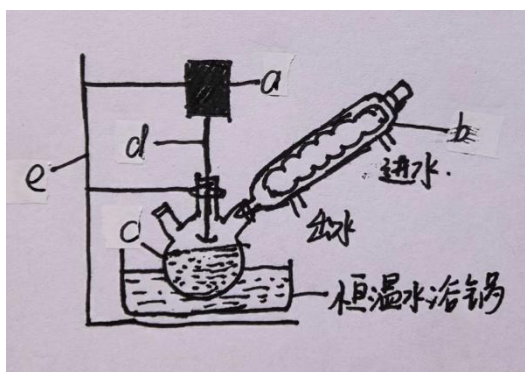
6. 镇痛药百服宁的薄层色谱分析中，流动相是_____，固定相是_____，请在下图中画出展开后在紫外灯下观察的图像。



7. 在化学反应速率和活化能的测定实验中，分别在 25℃ 和 55℃ 下，测得的反应时间为 273s 和 29s，计算该反应的活化能：_____

二、综合题（64 分）

8. 在彩色全透明工艺皂的制备实验中，同学们利用皂化反应得到了漂亮的透明皂，请根据图片回答以下问题。



(1) 请写出本实验所用到的与氢氧化钠反应的脂肪酸名称。六烷基脂肪酸能否用于制备透明皂，为什么？

(2) 请写出本实验中为了增大肥皂透明度，加入的试剂（至少 3 种）。

(3) 请写出图中 a、b、c、d、e 的装置名称。

(4)（12 分）请指出图中装置的错误并纠正。

9. 三草酸合铁酸钾是制备负载型活性铁催化剂的主要原料，也是一些有机反应很好的催化剂，请根据三草酸合铁酸钾的制备实验，回答以下问题。

(1) 请写出本课程中，制备三草酸合铁酸钾的反应方程式。

(2) 请用流程图描述制备与提纯三草酸合铁酸钾的实验步骤。

10. 在量气法测定摩尔气体常数的实验中，某同学得到了以下数据记录表格。（0℃对应的开尔文温度是 273.15，镁的相对原子质量是 24.31）

编号	1	2	3
m_{Mg} / g	0.0297	0.0314	0.0345
产生 H_2 的体积 V / mL	29.51	32.72	34.27
大气压 p / kPa	101.3	101.3	101.3
温度 $T / ^\circ\text{C}$	20.4	21.0	20.0
水的饱和蒸汽压 $p_{\text{H}_2\text{O}} / \text{kPa}$	2.45	2.48	2.34
$R / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	①	②	③
R 的平均值 $/ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	④		
相对平均偏差 d_r	⑤		

请回答以下问题。

- (1) 计算出①-⑤的数值，要求写出具体计算过程。
- (2) 实验测得 R 的平均值比文献值偏大还是偏小，请分析可能的原因（至少 2 条）。

11. 阿司匹林是一种传统的解热镇痛药，从发明至今已有百年的历史。目前，人们仍不断地发现阿司匹林的新效用，因此它被称为“神奇药”。据此回答以下问题。

- (1) 请用流程图描述制备与提纯阿司匹林的实验步骤
- (2) 在反应容器析出冻奶状沉淀后，加入 75mL 去离子水，这个操作的目的是什么？去离子水可以用自来水代替吗，为什么？
- (3) 阿司匹林熔点分析中，列出可能导致测得熔点偏大或偏小的原因（至少 4 点）。